

§5 一元微分学与一元积分学

§5.1 一元函数的微分

定义 5.1(导数) 设函数 f 在 x_0 附近有定义. 如果极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

存在且有限, 则称 f 在 x_0 处可导, 此极限称为 f 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$.

命题 5.2(导数的四则运算) 设 f, g 在 x_0 处可导, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, 则 fg 和 $\lambda f + \mu g$ 也在 x_0 处可导, 且

- (1) $(\lambda f + \mu g)'(x_0) = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0)$;
- (2) $(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$;
- (3) 当 $g(x_0) \neq 0$ 时, $\frac{f}{g}$ 也在 x_0 处可导, 且 $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$.

定理 5.3(链式法则) 设 g 在 x_0 处可导, f 在 $g(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f \circ g = f(g)$ 在 x_0 处可导, 且

$$[f(g)]'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0)$$

定理 5.4(反函数求导法则) 设 f 在 x_0 附近连续且有反函数 g . 如果 f 在 x_0 处可导, 且导数 $f'(x_0) \neq 0$, 则 g 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可导, 且

$$g'(y_0) = [f'(x_0)]^{-1}$$

定义 5.5(微分) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) = f(x_0) + \alpha(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处可微, 线性映射

$$df(x_0) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \rightarrow \alpha t$$

称为 f 在 x_0 处的微分.

定义 5.6(极值) 设函数 f 在 x_0 的某邻域中有定义. 如果存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$ 恒成立, 则称 x_0 为 f 的极大值点, $f(x_0)$ 为极大值; 极小值点与极小值类似定义. 极大值与极小值统称极值.

定理 5.7(Fermat 引理) 设 x_0 为函数 f 在 I 中的极值点. 如果 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 为 I 的内点, 则 $f'(x_0) = 0$.

证明: 不妨设 x_0 为 f 的极大值点 (不然可考虑 $-f$). 由于 x_0 为 I 的内点, 故存在 $\delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$. 取 δ 充分小, 使得 $f(x) \leq f(x_0)$ 对一切 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 成立. 特别地, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0;$$

而当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时,

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

这说明 $f'(x_0) = 0$.

定理 5.8(Rolle 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 根据最值定理, f 有最大值和最小值. 如果二者相等, 则 f 为常值函数, 定理自然成立; 否则由 $f(a) = f(b)$ 可知最大值和最小值中至少有一个是被 f 在内点 $\xi \in (a, b)$ 处所取得. 由 Fermat 定理, $f'(\xi) = 0$.

定理 5.9(Lagrange 中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

证明: 记 $\nu = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, $g(x) = f(x) - \nu x$, 则 $g(b) = g(a)$. 根据 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$. 此时 $f'(\xi) = \nu$, 即 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

定理 5.10(Cauchy 中值定理) 设函数 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

定义 5.11(凸函数) 设函数 f 定义在区间 I 上. 如果对任意的 $x, y \in I$ 和任意的 $t \in [0, 1]$, 均有

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

成立, 则称 f 为 I 上的**凸函数**; 若当 $x \neq y$ 且 $t \in (0, 1)$ 时不等号严格成立, 则称 f 为**严格凸函数**.

定理 5.12(Jensen 不等式) 设函数 f 为区间 I 上的凸函数. 对任意的 $x_1, \dots, x_n \in I$ 以及满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 的非负实数 λ_i , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

定理 5.13(L'Hospital 法则)

- (1)(之一) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.
- (2)(之二) 设 f, g 在 (a, b) 中可导, 且 g' 处处非零. 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \alpha$, 其中 α 为实数或 $\pm\infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$.

证明:(1) 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $f, g \in C^0[a, b)$. 由 *Cauchy* 中值定理, 任给 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x \rightarrow a^+$ 时, $\xi \rightarrow a^+$, 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \alpha$.

(2) 分情况讨论.

i 当 $\alpha = 0$ 时. 根据题设, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\eta > 0$, 当 $x \in (a, a + \eta)$ 时

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

此时, 根据 *Cauchy* 中值定理, 存在 $\xi \in (x, a + \eta)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a + \eta)}{g(x) - g(a + \eta)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

. 上式可以改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \left[1 - \frac{g(a + \eta)}{g(x)} \right] + \frac{f(a + \eta)}{g(x)}.$$

利用 $\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$ 以及 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \infty$ 不难得知, 存在正数 $\delta < \eta$, 使得当 $x \in (a, a + \delta)$ 时

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \varepsilon,$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

ii 当 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时, 通过将 f 换成 $f - \alpha g$ 可以转化为 $\alpha = 0$ 的情形;

iii 当 $\alpha = \pm\infty$ 时与 $\alpha = 0$ 情形的证明类似.

定理 5.14(*Taylor* 公式, 带 *Peano* 余项) 设函数 f 在 x_0 处有 n 阶导数, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n),$$

其中我们约定 $f^{(0)} = f, (x - x_0)^0 = 1$.

定理 5.15(*Taylor* 公式, 带 *Lagrange* 余项) 设 $n \geq 1, f$ 在包含 x_0 与 x 的某个开区间内 n 阶可导, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n,$$

其中 $\xi = x_0 + \theta(x - x_0), \theta \in (0, 1)$.

证明: 当 $x = x_0$ 时结论显然成立. 当 $x \neq x_0$ 时, 令 $F(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x - t)^k, G(t) = (x - t)^n$. 逐项求导并将相邻项抵消, 得到

$$F'(t) = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x - t)^{n-1}, \quad G'(t) = -n(x - t)^{n-1}.$$

由 *Cauchy* 微分中值定理, 存在 x_0 与 x 之间的 ξ , 使得

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = -\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

注意 $F(x) = f(x), G(x) = 0, G(x_0) = (x - x_0)^n$, 整理即得结论.

§5.2 一元函数的积分

定理 5.16 (Newton-Leibniz 公式) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数 F 为 f 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 记 $h(x) = \int_a^x f(t) dt$, 由变上限积分定理可知 $h' = f$. 于是 $(F - h)' = 0$ 处处成立, 故 $F - h$ 为常值函数. 特别地, 有

$$\int_a^b f(x) dx = h(b) - h(a) = F(b) - F(a).$$

命题 5.17 (分部积分法) 设函数 u, v 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 则

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

命题 5.18 (换元积分法) 设 $\varphi \in C^1[a, b]$, 函数 f 在区间 $I \supset \varphi([a, b])$ 中连续, 则

$$\int_a^b f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(y) dy$$

定理 5.19 (Wallis 公式) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$

证明: 当 m 为非负整数时, 记 $I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx$, 则 $I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1$. 当 $m \geq 2$ 时, 利用分部积分可得

$$I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x dx = (m-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{m-2} x \cos^2 x dx = (m-1)(I_{m-2} - I_m),$$

这就得到了递推公式 $I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$, 从而有

$$I_{2n} = \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2},$$

同理可得

$$I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

注意到当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x$, 由积分的保序性质可得 $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$, 即

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}.$$

整理以后可得

$$\frac{n\pi}{2n+1} < \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 < \frac{\pi}{2}.$$

由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right]^2 = \frac{\pi}{2}.$$

定理 5.20 (Stirling 公式) $n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\delta_n}$, $0 < \delta_n < \frac{1}{12n}$.

证明: 首先易得 $\frac{1}{k+1} < \ln(1 + \frac{1}{k}) < \frac{1}{k}$, $\forall k \geq 1$, 上式可以改写为

$$\frac{1}{k+1} < \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \frac{1}{k},$$

考虑区间 $[k, k+1]$ 的中点, 记为 $\alpha_k = k + \frac{1}{2}$. 先后作变量替换 $x = \alpha_k + t$, $t = \alpha_k s$ 可得

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\alpha_k + t} dt = \int_{-\frac{1}{2\alpha_k}}^{\frac{1}{2\alpha_k}} \frac{1}{1+s} ds,$$

即

$$\ln(1 + \frac{1}{k}) = \ln(1 + \frac{1}{2\alpha_k}) - \ln(1 - \frac{1}{2\alpha_k}).$$

在 $\ln(1 \pm x)$ 的 Taylor 展开中代入 $(2\alpha_k)^{-1} = (2k+1)^{-1}$ 可得

$$\ln(1 + \frac{1}{k}) = 2 \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m-1}}{2m+1}. \quad (1)$$

当 $k \geq 1$ 时, 记

$$c_k = \alpha_k \ln(1 + \frac{1}{k}) - 1 = (k + \frac{1}{2}) \ln(1 + \frac{1}{k}) - 1,$$

由 (1) 式可得

$$0 < c_k = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(2k+1)^{-2m}}{2m+1} < \frac{1}{3} \sum_{m=1}^{\infty} (2k+1)^{-2m} = \frac{1}{12k(k+1)}.$$

记 $C = \sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{l=1}^k c_l$, 由上式可知 $0 < C < \frac{1}{12}$. 同理, 记 $\delta_n = C - \sum_{k=1}^{n-1} c_k$, 则

$$0 < \delta_n = \sum_{k=n}^{\infty} c_k < \frac{1}{12} \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{12n}.$$

另一方面, 注意到

$$e^{1+c_k} = \left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+\frac{1}{2}} = \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} \frac{\sqrt{k+1}}{\sqrt{k}} \frac{1}{k+1},$$

这说明

$$e^{C-\delta_n} = \prod_{k=1}^{n-1} e^{c_k} = \prod_{k=1}^{n-1} \left[\left(1 + \frac{1}{k} \right)^{k+\frac{1}{2}} e^{-1} \right] = n^n \sqrt{n} \frac{1}{n!} e^{1-n},$$

上式可以改写为

$$n! = e^{1-C} \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\delta_n}.$$

下面我们来确定 e^{1-C} 的值. 首先利用上式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \frac{[2^n n!]^2}{(2n)!} = \frac{e^{1-C}}{2},$$

代入定理 5.19 的 Wallis 公式可得 $e^{1-C} = \sqrt{2\pi}$. 最后我们得到如下 Stirling 公式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n e^{\delta_n}, \quad 0 < \delta_n < \frac{1}{12n}. \quad (2)$$

§5.3 Riemann 积分

定义 5.21 (Riemann 可积) 设 f 为 $[a, b]$ 中的有界函数. 如果存在实数 I , 使得任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 当分割 P 的模满足 $\|P\| < \delta$ 时, 均有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon, \quad \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

则称 f 在 $[a, b]$ 中 **Riemann 可积** (简称可积), 记为 $f \in R[a, b]$. I 称为 f 在 $[a, b]$ 中的 **Riemann 积分** (简称积分), 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

定理 5.22 (可积的充要条件) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则以下命题等价:

- (1) f 在 $[a, b]$ 中 Riemann 可积;
- (2) f 在 $[a, b]$ 中上积分和下积分相等;

$$(3) \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0;$$

(4) 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 中某个分割 P , 使得

$$S(P) - s(P) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$$

定义 5.23(零测集) 设 $A \subset \mathbb{R}$. 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均可找到至多可数个开区间 $\{I_i\}$, 使得 A 包含于这些区间之并, 且

$$\sum_{i \leq n} |I_i| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq 1,$$

即这些区间的长度之和不超过 ε , 则称 A 为**零测集**.

定理 5.24(Lebesgue 可积性判别法) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界, 则 f 在 $[a, b]$ 上 *Riemann* 可积当且仅当 f 的间断点集为零测集.

命题 5.25 设 $f \in C^0[a, b], c \in [a, b]$. 定义

$$g(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则 $g' = f$ 在 $[a, b]$ 中处处成立.

命题 5.26(阶梯逼近) 设 $f \in R[a, b]$, 则存在一系列阶梯函数 f_n , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a, b]$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) g(x) dx = \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

命题 5.27(分段线性逼近) 设 $f \in R[a, b]$, 则存在一系列连续的分段线性函数 f_n , 使得 $f_n(a) = f(a), f_n(b) = f(b)$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx = 0,$$

并且每一个 f_n 均介于 f 的上、下确界之间. 此外, 任给 $g \in R[a, b]$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)g(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

命题 5.28(Riemann-Lebesgue 引理) 设 $f \in R[a, b]$, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(\lambda x) dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(\lambda x) dx = 0.$$

定理 5.29(分部积分之二) 设 $f, g \in R[a, b], C_1, C_2 \in \mathbb{R}$. 当 $x \in [a, b]$ 时, 记

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C_1, \quad G(x) = \int_a^x g(t) dt + C_2,$$

则有

$$\int_a^b F(x)g(x) dx = F(x)G(x) \Big|_a^b - \int_a^b f(x)G(x) dx.$$

证明: 如果 $f, g \in C^0[a, b]$, 则 $F, G \in C^1[a, b]$, 欲证等式可从已知的分部积分公式直接得到. 一般地, 我们分别取 f, g 的分段线性逼近 $\{f_n\}, \{g_n\}$, 使得

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < \frac{1}{n}, \quad \int_a^b |g_n(x) - g(x)| dx < \frac{1}{n}.$$

当 $x \in [a, b]$ 时, 记

$$F_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt + C_1, \quad G_n(x) = \int_a^x g_n(t) dt + C_2.$$

由 f_n, g_n 连续可得

$$\int_a^b F_n(x)g_n(x) dx = F_n(x)G_n(x) \Big|_a^b - \int_a^b f_n(x)G_n(x) dx.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 我们来研究上式中的各项如何变化. 首先, 不妨设 f, g, f_n, g_n, F_n, G_n 在 $[a, b]$ 中的绝对值均不超过 M . 此时有

$$\begin{aligned} |F_n(x)G_n(x) - F(x)G(x)| &\leq |F_n(x)[G_n(x) - G(x)]| + |[F_n(x) - F(x)]G(x)| \\ &\leq M \int_a^x |g_n(t) - g(t)| dt + M \int_a^x |f_n(t) - f(t)| dt < \frac{2M}{n}. \end{aligned}$$

上式中其余的项可以类似地作估计. 令 $n \rightarrow \infty$ 就由上面的等式得到了欲证等式.

定理 5.30(积分第二中值定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在

$\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx$$

证明: 记 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则 $F(a) = 0$ 且 F 在 $[a, b]$ 上连续. 若 g 为常数, 结论显然. 先设 g 单调递减. 对分割 $P: a = x_0 < \cdots < x_m = b$, 令 $g_P(t) = g(x_{i-1}) (t \in (x_{i-1}, x_i])$, 并记

$$A_P = \int_a^b f(t)g_P(t) dt = \sum_{i=1}^m g(x_{i-1})[F(x_i) - F(x_{i-1})].$$

由有限求和分部公式,

$$A_P = g(b)F(b) + \sum_{i=1}^m [g(x_{i-1}) - g(x_i)]F(x_i).$$

后一个和式中的权重非负, 总和为 $g(a) - g(b)$. 由 F 的连续性及其介值定理, 存在 $\xi_P \in [a, b]$, 使它等于 $[g(a) - g(b)]F(\xi_P)$. 又由单调性,

$$\int_a^b |g_P(t) - g(t)| dt \leq \|P\| [g(a) - g(b)],$$

故当 $\|P\| \rightarrow 0$ 时, $A_P \rightarrow \int_a^b fg$. 从 $\{\xi_P\}$ 中取收敛子列, 再用 F 的连续性, 得 $\int_a^b fg = g(b)F(b) + [g(a) - g(b)]F(\xi)$, 即所求公式. 若 g 单调递增, 对 $-g$ 应用上述结论即可.

推论 5.31 (Bonnet) 设 $f \in R[a, b]$, g 为非负函数.

(1) 如果 g 在 $[a, b]$ 中单调递减, 则存在 $\zeta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\zeta f(x) dx;$$

(2) 如果 g 在 $[a, b]$ 中单调递增, 则存在 $\eta \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_\eta^b f(x) dx.$$

命题 5.32 (Euler-Poisson 积分) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

解法一: 先计算积分 $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$.

当 $n = 1$ 时, $I_1 = \arctan x|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2}$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^n} dx = I_{n-1} - \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx \\ &= I_{n-1} + \frac{1}{2(n-1)} \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} \Big|_0^{+\infty} - \frac{1}{2(n-1)} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} dx \\ &= \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1}. \end{aligned}$$

这说明 $I_n = \frac{\pi (2n-3)!!}{2 (2n-2)!!}$.

利用不等式 $e^t \geq 1+t$ 可得 $1-x^2 \leq e^{-x^2} \leq (1+x^2)^{-1}$. 当 $n \geq 1$ 时就有

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-nx^2} dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} dx,$$

上式左边利用变量代换 $x = \cos t$ 以及分部积分, 中间利用 $x = \frac{t}{\sqrt{n}}$, 右边利用上面计算得到的积分, 得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \frac{\pi (2n-3)!!}{2 (2n-2)!!},$$

两边乘 $\sqrt{n}$, 再利用 Wallis 公式不难看出, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 左右极限均为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 这说明

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

解法二: 利用重积分与极坐标变换.

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{\substack{x \in [0, +\infty) \\ y \in [0, +\infty)}} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \iint_{\substack{r \in [0, +\infty) \\ \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]}} r e^{-r^2} dr d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^{+\infty} r e^{-r^2} dr = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

于是有

$$I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

命题 5.33 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

证明: 当 $n \geq 0$ 时, 利用等式 $\sin(2n+1)x - \sin(2n-1)x = 2\sin x \cos 2nx$ 易得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad (1)$$

再利用等式 $\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x = \sin(2n-1)x \sin x$ 可得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx = \sum_{k=1}^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2k-1)x}{\sin x} dx = \frac{\pi}{2}n. \quad (2)$$

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 注意到

$$0 < \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = 1 + \frac{1}{\tan^2 x} - \frac{1}{x^2} < 1, \quad (3)$$

因此有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 nx}{x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{x^2} dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 nx \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin^2 x} dx \\ &= 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

注: 注意到 $x^{-2} = (-x^{-1})'$, 利用分部积分和简单的变量替换, 由此例不难得出

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \quad (4)$$

§6 多元微分学与多元积分学

§6.1 多元函数的微分

定义 6.1(方向导数) 设函数 f 在点 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 的某邻域中有定义, $\mathbf{v}$ 为单位向量. 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t}$$

存在, 则称其为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处沿方向 $\mathbf{v}$ 的方向导数, 记为 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}_0)$.

定义 6.2(微分) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $x^0 \in D$. 如果存在线性映射 $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在 x^0 附近成立

$$f(x) - f(x^0) = L(x - x^0) + o(\|x - x^0\|) \quad (x \rightarrow x^0),$$

成立, 则称 f 在 x^0 处可微, 称 L 为 f 在 x^0 处的微分, 也记为 $df(x^0)$

命题 6.3 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的方向导数都存在, 并且有

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{x}_0) = df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{u}),$$

其中 $\mathbf{u}$ 为单位向量.

命题 6.4(可微的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内各偏导数均存在且在 $\mathbf{x}_0$ 处连续, 则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微.

定义 6.5(梯度) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 记

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}_0) \right),$$

称为 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的梯度. 利用 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, 有 $df(\mathbf{x}_0)(\mathbf{v}) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$.

定理 6.6(链式法则) 设 D 和 Δ 分别为 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中的开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Delta \rightarrow \mathbb{R}^l$ 为向量值函数, 且 $f(D) \subset \Delta$. 如果 f 在 $x^0 \in D$ 处可微, g 在 $y^0 = f(x^0)$ 处可微, 则复合函数 $h = g \circ f$ 在 x^0 处可微, 且

$$Jh(x^0) = Jg(y^0) \cdot Jf(x^0)$$

定理 6.7(微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 D 中处处可微, 则任给 $x, y \in D$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$f(x) - f(y) = \nabla f(\xi) \cdot (x - y), \quad \xi = \theta x + (1 - \theta)y$$

定理 6.8(拟微分中值定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为凸域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ 在 D 中处处可微, 则对任意的 $x, y \in D$, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

证明: 基本的想法是对 f 的分量的线性组合应用微分中值定理. 为此, 不妨设 $f(x) \neq$

$f(y)$. 任意取定 $\mathbb{R}^m$ 中的单位向量 $u = (u_1, \dots, u_m)$, 记

$$g = u \cdot f = \sum_{i=1}^m u_i f_i,$$

则 g 为 D 中可微函数. 根据微分中值定理, 存在 $\xi \in D$, 使得

$$g(x) - g(y) = \nabla g(\xi) \cdot (x - y).$$

注意到 $\nabla g(\xi) = \sum_{i=1}^m u_i \nabla f_i(\xi)$, 利用 *Cauchy - Schwarz* 不等式可得

$$\|\nabla g(\xi)\| \leq \|Jf(\xi)\|.$$

由 $g(x) - g(y) = u \cdot [f(x) - f(y)]$ 可得

$$|u \cdot [f(x) - f(y)]| \leq \|Jf(\xi)\| \cdot \|x - y\|.$$

在上式中取 $u = \frac{f(x) - f(y)}{\|f(x) - f(y)\|}$ 就完成了定理的证明.

定理 6.9(逆映射定理) 设 $D \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^k ($k \geq 1$) 映射, $\mathbf{x}_0 \in D$. 如果 $\det Jf(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 则存在 $\mathbf{x}_0$ 的开邻域 $U \subset D$ 以及 $y_0 = f(\mathbf{x}_0)$ 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$, 使得 $f|_U: U \rightarrow V$ 是可逆映射, 且其逆仍为 C^k 映射.

证明: 不失一般性, 可设 $\mathbf{x}_0 = 0, y_0 = 0$. 以 L 记 f 在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 处的微分, 则 L 可逆, 且 $L^{-1} \circ f$ 在 $\mathbf{x}_0$ 处的微分为恒同映射. 如果欲证结论对 $L^{-1}f$ 成立, 则对 f 也成立. 因此, 不妨从一开始就假设 $Jf(\mathbf{x}_0) = I_n$.

在 $\mathbf{x}_0 = 0$ 附近, f 是恒同映射的小扰动: $f(x) = x + g(x)$, $Jg(0) = 0$, 且 $g(0) = 0$. 取 $\delta > 0$, 使闭球 $\overline{B}_\delta(0) \subset D$, 并使 $\|Jg(x)\| \leq \frac{1}{2}$ 在该闭球上成立. 由 **定理 6.8** 可知

$$\|g(x_1) - g(x_2)\| \leq \frac{1}{2} \|x_1 - x_2\|, \quad x_1, x_2 \in \overline{B}_\delta(0).$$

给定 $y \in V = B_{\delta/2}(0)$, 解 $f(x) = y$ 等价于解 $x = y - g(x)$. 记 $\varphi_y(x) = y - g(x)$, 则当 $x \in \overline{B}_\delta(0)$ 时,

$$\|\varphi_y(x)\| \leq \|y\| + \frac{1}{2} \|x\| < \delta.$$

故 φ_y 是完备空间 $\overline{B}_\delta(0)$ 到自身的压缩映射. 由压缩映射原理, 它有唯一不动点 $x_y \in B_\delta(0)$. 令 $U = f^{-1}(V) \cap B_\delta(0)$, 则 U 为开邻域, $f|_U: U \rightarrow V$ 为一一且满的映射, 其逆映射 $h(y) = x_y$ 满足 $y - g(h(y)) = h(y)$.

(1) $h: V \rightarrow U$ 是连续映射: 当 $y_1, y_2 \in V$ 时,

$$\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq \|y_1 - y_2\| + \frac{1}{2} \|h(y_1) - h(y_2)\|,$$

这说明 $\|h(y_1) - h(y_2)\| \leq 2\|y_1 - y_2\|$.

(2) $h: V \rightarrow U$ 是可微映射: 设 $y_0 \in V$, 则对 $y \in V$, 有

$$\begin{aligned} h(y) - h(y_0) &= (y - y_0) - [g(h(y)) - g(h(y_0))] \\ &= (y - y_0) - Jg(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) + o(\|h(y) - h(y_0)\|). \end{aligned}$$

利用 $Jf = I_n + Jg$ 和 (1), 上式可改写为 $Jf(h(y_0)) \cdot (h(y) - h(y_0)) = (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$, 因而 $h(y) - h(y_0) = [Jf(h(y_0))]^{-1} \cdot (y - y_0) + o(\|y - y_0\|)$. 这说明 h 在 y_0 处可微.

(3) $h: V \rightarrow U$ 为 C^k 映射: 由 (2) 可知 $Jh(y) = [Jf(h(y))]^{-1}, \forall y \in V$. 由 $f \in C^k$ 知 $Jf \in C^{k-1}$. 由 (2) 及上式可推出 Jh 连续, 即 $h \in C^1$. 再由 $Jf \in C^{k-1}, h \in C^1$ 及上式可推出 $Jh \in C^1$, 即 $h \in C^2$. 依此类推, 最后我们就得到 $h \in C^k$.

定理 6.10(隐映射定理) 设 $W \subset \mathbb{R}^{m+n}$ 为开集, W 中的点用 (x, y) 表示, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$. 设 $k \geq 1, f: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为 C^k 映射, 用分量表示为

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_m(x, y)).$$

设 $(x^0, y^0) \in W$, 且 $\det J_y f(x^0, y^0) \neq 0$, 其中 $J_y f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, y) \right)_{m \times m}$. 则存在 x^0 的开邻域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 及 y^0 的开邻域 $Y \subset \mathbb{R}^m$, 使得对每个 $x \in V$, 方程 $f(x, y) = f(x^0, y^0)$ 在 Y 中恰有一个解 $y = \psi(x)$, 且 $\psi: V \rightarrow Y$ 为 C^k 映射. 于是

(1) $y^0 = \psi(x^0), f(x, \psi(x)) = f(x^0, y^0), \forall x \in V$;

(2) $J\psi(x) = -[J_y f(x, \psi(x))]^{-1} J_x f(x, \psi(x))$, 其中 $J_x f(x, y) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x, y) \right)_{m \times n}$.

定义 6.11(极值) 设 $D \subset \mathbb{R}^n, f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为多元函数, $\mathbf{x}_0 \in D$. 如果存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \text{ 或 } f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B_\delta(\mathbf{x}_0) \setminus \{\mathbf{x}_0\},$$

则称 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的极大(小)值点, $f(\mathbf{x}_0)$ 为 f 的极大(小)值. 当上式中“ $\geq$ ”(“ $\leq$ ”)换成“ $>$ ”(“ $<$ ”)时, 相应地把 $\mathbf{x}_0$ 称为严格极值点, $f(\mathbf{x}_0)$ 为严格极值.

命题 6.12(极值的必要条件) 设 $\mathbf{x}_0$ 为函数 f 的极值点. 如果 x_0 为 D 的内点, 且 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

定理 6.13(极值的充分条件) 设函数 f 在 $\mathbf{x}_0$ 的某邻域内二阶连续可微, 且 $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, 记 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{n \times n}$.

(1) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 正定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极小值点;

- (2) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 负定, 则 $\mathbf{x}_0$ 为严格极大值点;
 (3) 如果 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_0)$ 不定, 则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点.

定理 6.14 (Lagrange 乘数法) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ 为可微函数, $\Phi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n > m$) 为 C^k ($k \geq 1$) 映射. 记 $\Sigma = \Phi^{-1}(0) = \{\mathbf{x} \in U \mid \Phi(\mathbf{x}) = 0\}$. 设 $\mathbf{x}_0 \in \Sigma$ 为 f 的条件极值点. 如果 $J\Phi(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 m , 则存在 $\lambda^0 \in \mathbb{R}^m$, 使得

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) - \lambda^0 \cdot J\Phi(\mathbf{x}_0) = 0$$

证明: 不妨设 $\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_m)}(\mathbf{x}_0) \neq 0$, 其中 φ_i 为 Φ 的第 i 个分量. 由隐映射定理, 存在点 $\mathbf{z}_0 = (x_{m+1}^0, \dots, x_n^0)$ 的开邻域 V 以及 C^k 映射 $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^m$, 使得 $\mathbf{y}_0 = \psi(\mathbf{z}_0)$, $\Phi(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z}) = 0$ 对一切 $\mathbf{z} \in V$ 成立, 其中 $\mathbf{y} = (x_1, \dots, x_m)$, $\mathbf{z} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$, $\mathbf{x} = (\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in U$. 在 $\mathbf{x}_0 = (\mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0)$ 处求导, 有

$$J\psi(\mathbf{z}_0) = -(J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

由于 $\mathbf{x}_0$ 为 f 的条件极值点, 故 $\mathbf{z}_0$ 为 $f(\psi(\mathbf{z}), \mathbf{z})$ 的极值点 (驻点), 在 $\mathbf{z}_0$ 处求导, 得

$$J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot J\psi(\mathbf{z}_0) + J_z f(\mathbf{x}_0) = 0.$$

将 $J\psi(\mathbf{z}_0)$ 的表达式代入上式, 得

$$J_z f(\mathbf{x}_0) = J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot (J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0) \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0).$$

记 $\lambda^0 = J_y f(\mathbf{x}_0) \cdot (J_y\Phi)^{-1}(\mathbf{x}_0)$, 即 $J_y f(\mathbf{x}_0) = \lambda^0 \cdot J_y\Phi(\mathbf{x}_0)$, 且上式可用 λ^0 改写为 $J_z f(\mathbf{x}_0) = \lambda^0 \cdot J_z\Phi(\mathbf{x}_0)$. 两式结合起来就得到 $\nabla f(\mathbf{x}_0) - \lambda^0 \cdot J\Phi(\mathbf{x}_0) = 0$.

§6.2 多元函数的积分

定义 6.15 (二重 Riemann 积分) 设函数 f 在有界闭区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上有界. 对 D 的任意分割 $P = \{D_1, \dots, D_n\}$, 记

$$S(P) = \sum_{i=1}^n M_i \sigma(D_i), \quad s(P) = \sum_{i=1}^n m_i \sigma(D_i)$$

其中 $M_i = \sup_{D_i} f, m_i = \inf_{D_i} f, \sigma(D_i)$ 为 D_i 的面积. 如果 $\inf_P S(P) = \sup_P s(P)$, 则称 f

在 D 上 Riemann 可积, 该公共值记为 $\iint_D f(x, y) dx dy$.

命题 6.16(重积分的交换积分次序) 设 $A \subset \mathbb{R}^2$ 为可求面积的有界集合, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续有界函数. 记 A 在 x 轴上的垂直投影为

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{存在 } y \text{ 使得 } (x, y) \in A\}$$

. 如果对于每一点 $x \in I, A_x = \{y \in \mathbb{R} \mid (x, y) \in A\}$ 是区间 (可退化为一), 则

$$\int_A f = \int_I dx \int_{A_x} f(x, y) dy.$$

命题 6.17(重积分变量替换公式) 设映射 $\Phi: (u, v) \mapsto (x, y)$ 为有界闭区域 $D' \rightarrow D$ 的 C^1 一一映射, 且 $\det D\Phi \neq 0$, 函数 f 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(\Phi(u, v)) |\det D\Phi(u, v)| du dv.$$

特别地, 极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 下, $dx dy = r dr d\theta$.

定义 6.18(第一型曲线积分) 设 $\sigma: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为可求长的参数曲线, $s(t)$ 表示从 $\sigma(\alpha)$ 到 $\sigma(t)$ 的弧长, f 是定义在曲线迹上的有界函数. 任给 $[\alpha, \beta]$ 的分割 $\pi: \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_m = \beta$, 取 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$, 考虑和 $\sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$, 其中 $\Delta s_i = s(t_i) - s(t_{i-1})$. 如果极限

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m f(\sigma(\xi_i)) \Delta s_i$$

存在且与 $\{\xi_i\}$ 的选取无关, 则称此极限为 f 在 σ 上的**第一型曲线积分**, 记为 $\int_{\sigma} f ds$. 当 σ 为分段 C^1 曲线时,

$$\int_{\sigma} f ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\sigma(t)) \|\sigma'(t)\| dt.$$

定义 6.19(第二型曲线积分) 对于分段 C^1 曲线, 有

$$\int_{\sigma} f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + \dots + f_n dx_n = \int_{\alpha}^{\beta} F(\sigma) \cdot \sigma'(t) dt$$

, 其中 $F = (f_1, f_2, \dots, f_n), \sigma'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$ 为曲线 σ 的切向量.

定义 6.20(第一型曲面积分) 设曲面 S 由参数方程 $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$ 给出, 函数 f 在 S 上连续, 则

$$\iint_S f \, dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du dv$$

定义 6.21(第二型曲面积分) 设向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 在定向曲面 S 上连续, $\mathbf{n}$ 为 S 的单位法向量, 则

$$\iint_S P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

定理 6.22(Green 公式) 设 Ω 为平面有界区域, 其边界由有限条分段 C^1 的简单闭曲线组成, 边界的定向为诱导定向. 如果 P, Q 在包含 $\bar{\Omega}$ 的开集上为 C^1 函数, 则

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} P \, dx + Q \, dy$$

定理 6.23(Gauss 公式) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界由有限个分段 C^1 的闭曲面组成, 曲面的定向为诱导定向 (即外侧方向). 如果 P, Q, R 在包含 $\bar{\Omega}$ 的开集上为 C^1 函数, 则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

定理 6.24(Stokes 公式) 设 Σ 为定向曲面, Ω 为表面上的有界区域, 其边界赋以诱导定向. 如果 P, Q, R 为 Ω 附近的连续可微函数, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \right] \\ = \oint_{\partial\Omega} P \, dx + Q \, dy + R \, dz \end{aligned}$$